



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Dzaky Haady - 5024241076

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, khususnya pertumbuhan perangkat *Internet of Things* (IoT), komputasi awan, dan jaringan 5G, telah menciptakan kebutuhan alamat IP yang jauh melampaui kapasitas Internet Protocol version 4 (IPv4). IPv4 hanya mampu menyediakan sekitar $4,29 \times 10^9$ alamat unik dengan pengalamatan 32-bit, dan berbagai solusi sementara seperti *Network Address Translation* (NAT) tidak menyelesaikan masalah secara mendasar.

Sebagai solusi jangka panjang, *Internet Engineering Task Force* (IETF) mengembangkan Internet Protocol version 6 (IPv6) yang menggunakan pengalamatan 128-bit, mampu menyediakan hingga $3,4 \times 10^{38}$ alamat unik. Selain kapasitas alamat yang jauh lebih besar, IPv6 menghadirkan sejumlah keunggulan arsitektur, di antaranya header tetap 40 byte yang lebih efisien, dukungan *native* IPSec, *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC), serta mekanisme routing yang lebih optimal melalui protokol seperti OSPFv3 dan RIPng.

Oleh karena itu, pemahaman konsep routing dan manajemen jaringan berbasis IPv6 menjadi kompetensi yang esensial bagi mahasiswa teknik jaringan komputer, mengingat semakin banyaknya organisasi dan penyedia layanan internet yang tengah bermigrasi menuju infrastruktur IPv6 secara penuh.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Internet Protocol version 6 (IPv6)

Internet Protocol version 6 (IPv6) adalah protokol jaringan generasi terbaru yang dikembangkan oleh *Internet Engineering Task Force* (IETF) sebagai penerus IPv4, pertama kali didefinisikan dalam RFC 2460 (1998) dan diperbarui melalui RFC 8200 (2017). IPv6 menggunakan pengalamatan 128-bit yang mampu menyediakan hingga $3,4 \times 10^{38}$ alamat unik, jauh melampaui kapasitas IPv4 yang hanya $4,29 \times 10^9$ alamat.

Format penulisan alamat IPv6 menggunakan notasi heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:), dengan bentuk umum sebagai berikut:

xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

Setiap kelompok xxxx merepresentasikan 16 bit. Terdapat dua aturan penyingkatan alamat IPv6, yaitu: (1) nol di depan dalam satu kelompok dapat dihilangkan, misalnya 0042 ditulis 42; dan (2) satu atau lebih kelompok yang seluruhnya bernilai nol dapat digantikan dengan ::, namun hanya boleh digunakan satu kali dalam satu alamat.

1.2.2 Perbandingan IPv4 dan IPv6

Tabel 2 menyajikan perbandingan fitur utama antara IPv4 dan IPv6.

1.2.3 Keunggulan IPv6

IPv6 menghadirkan sejumlah peningkatan arsitektur yang signifikan dibandingkan IPv4, antara lain:

Fitur	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32-bit	128-bit
Jumlah Alamat	$\approx 4,29 \times 10^9$	$\approx 3,4 \times 10^{38}$
Format Alamat	Desimal	Heksadesimal
Ukuran Header	20–60 byte (variabel)	40 byte (tetap)
Checksum Header	Ada	Tidak ada
Konfigurasi Alamat	Manual / DHCP	Manual / DHCP / SLAAC
Dukungan NAT	Diperlukan	Tidak diperlukan
Dukungan IPSec	Opsional	Bawaan (<i>native</i>)

Tabel 1: Perbandingan Fitur IPv4 dan IPv6

- **Ruang Alamat Besar.** Pengalamatan 128-bit memastikan ketersediaan alamat IP yang hampir tidak terbatas, mendukung pertumbuhan perangkat IoT dan infrastruktur digital global.
- **Header yang Efisien.** Ukuran header tetap 40 byte tanpa *checksum* mempercepat pemrosesan paket di router.
- **Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC).** Perangkat dapat mengkonfigurasi alamat IP-nya secara otomatis tanpa memerlukan server DHCP.
- **Keamanan Bawaan.** IPv6 mendukung IPSec secara *native* serta *Secure Neighbor Discovery* (SEND) untuk validasi identitas perangkat.
- **Routing Lebih Efisien.** Tidak terjadi fragmentasi paket di router perantara; fragmentasi hanya dilakukan oleh perangkat pengirim.
- **Tanpa NAT.** Konektivitas *end-to-end* langsung dapat terwujud tanpa perlu mekanisme translasi alamat.

1.2.4 Routing pada IPv6

Routing adalah proses penentuan jalur terbaik untuk meneruskan paket data dari sumber menuju tujuan melalui jaringan. Pada lingkungan IPv6, terdapat dua jenis routing utama:

- **Routing Statis.** Administrator jaringan mengkonfigurasi entri routing secara manual pada tabel routing. Cocok untuk jaringan berskala kecil atau topologi yang tidak sering berubah.
- **Routing Dinamis.** Router secara otomatis bertukar informasi routing menggunakan protokol tertentu. Protokol routing dinamis yang umum digunakan pada IPv6 meliputi:
 - **RIPng** (*Routing Information Protocol next generation*) — adaptasi RIP untuk IPv6, berbasis algoritma *distance vector* (RFC 2080).
 - **OSPFv3** (*Open Shortest Path First version 3*) — adaptasi OSPF untuk IPv6, berbasis algoritma *link-state* (RFC 5340).
 - **BGP4+** (*Border Gateway Protocol version 4+*) — protokol routing antar-*autonomous system* yang mendukung IPv6 (RFC 4760).

1.2.5 Mekanisme Transisi IPv4 ke IPv6

Mengingat IPv4 dan IPv6 tidak sepenuhnya kompatibel satu sama lain, berbagai mekanisme transisi dikembangkan untuk memastikan interoperabilitas selama periode migrasi, antara lain:

- **Dual-Stack.** Perangkat menjalankan IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Apabila jaringan mendukung keduanya, perangkat akan memprioritaskan IPv6.
- **Tunneling.** Paket IPv6 dikemas (*encapsulate*) di dalam paket IPv4 untuk dikirim melalui infrastruktur yang belum mendukung IPv6. Contoh: 6to4 dan ISATAP.
- **NAT64.** Mekanisme translasi alamat yang memungkinkan perangkat berbasis IPv6 berkomunikasi dengan perangkat berbasis IPv4 dan sebaliknya.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Pengertian IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

Internet Protocol version 6 (IPv6) adalah protokol generasi terbaru yang dirancang oleh IETF (*Internet Engineering Task Force*) untuk menggantikan IPv4. Alasan utama transisi ini adalah habisnya alokasi alamat IPv4 yang hanya menggunakan format 32-bit akibat pertumbuhan perangkat internet yang eksponensial.

Secara fundamental, IPv6 membawa banyak perubahan arsitektur untuk meningkatkan efisiensi *routing* dan keamanan di jaringan global.

2.2 Tabel Komparasi IPv4 vs IPv6

Fitur	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32-bit	128-bit
Jumlah Alamat	$\approx 4,29 \times 10^9$	$\approx 3,4 \times 10^{38}$
Format Alamat	Desimal	Heksadesimal
Ukuran Header	20–60 byte (variabel)	40 byte (tetap)
Checksum Header	Ada	Tidak ada
Konfigurasi Alamat	Manual / DHCP	Manual / DHCP / SLAAC
Dukungan NAT	Diperlukan	Tidak diperlukan
Dukungan IPSec	Opsional	Bawaan (<i>native</i>)

Tabel 2: Perbandingan Fitur IPv4 dan IPv6

2.3 Subnetting IPv6 dari Blok 2001 : db8 :: /32

Organisasi mendapatkan alokasi blok induk dari *Internet Registry* berupa:

$$\text{Prefix Induk} = 2001 : \text{db8} :: /32$$

Diminta untuk membagi blok tersebut menjadi subnet dengan panjang prefix /64. Berdasarkan aturan standar arsitektur IPv6, bit yang tersedia untuk melakukan subnetting dari /32 ke /64 adalah:

$$\Delta_{\text{prefix}} = 64 - 32 = 32 \text{ bit}$$

Jumlah subnet maksimum yang bisa dibuat adalah 2^{32} subnet. Untuk membaginya menjadi 4 subnet yang berbeda secara berurutan, kita memanipulasi nilai pada *hextet* (grup heksadesimal) ke-3 atau ke-4. Di bawah ini adalah hasil alokasi prefix /64 untuk masing-masing subnet:

- **Subnet A:** 2001 : db8 : 1 :: /64
- **Subnet B:** 2001 : db8 : 2 :: /64
- **Subnet C:** 2001 : db8 : 3 :: /64
- **Subnet D:** 2001 : db8 : 4 :: /64

3 Alokasi Alamat dan Konfigurasi Interface Router

Asumsikan sebuah router bertindak sebagai *gateway* penghubung yang memiliki 4 antarmuka fisik (*interface*). Alamat host pertama (::1) pada masing-masing subnet akan dialokasikan sebagai IP *interface* router tersebut.

3.1 Daftar Alokasi IP Interface Router

- **ether1 (Subnet A):** 2001 : db8 : 1 :: 1/64
- **ether2 (Subnet B):** 2001 : db8 : 2 :: 1/64
- **ether3 (Subnet C):** 2001 : db8 : 3 :: 1/64
- **ether4 (Subnet D):** 2001 : db8 : 4 :: 1/64

3.2 Skrip Konfigurasi CLI pada Router

Berikut adalah perintah (*commands*) standar Cisco-like CLI untuk mengonfigurasi alamat IPv6 pada keempat antarmuka router:

Listing 1: Konfigurasi IPv6 Interface Router

```
1 Router(config)# interface ether1
2 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
3 Router(config-if)# no shutdown
4
5 Router(config)# interface ether2
6 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:2::1/64
7 Router(config-if)# no shutdown
8
9 Router(config)# interface ether3
10 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:3::1/64
11 Router(config-if)# no shutdown
12
13 Router(config)# interface ether4
14 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:4::1/64
15 Router(config-if)# no shutdown
```

3.3 Tabel Routing Statis (Routing Table)

Secara teknis, karena keempat subnet tersebut terhubung secara langsung (*directly connected*) pada satu perangkat router yang sama, router otomatis membuat tabel routing internalnya sendiri. Paket data antar subnet dapat langsung dialirkan (*inter-VLAN / inter-subnet routing*) tanpa perlu menambahkan rute statis eksternal.

Berikut adalah representasi isi dari tabel routing (*Routing Table*) pada router tersebut:

Tabel 3: Tabel Routing IPv6 pada Router Utama

Destination Network	Prefix	Next Hop	Interface	Type
2001 : db8 : 1 :: /64	/64	::	ether1	Connected
2001 : db8 : 2 :: /64	/64	::	ether2	Connected
2001 : db8 : 3 :: /64	/64	::	ether3	Connected
2001 : db8 : 4 :: /64	/64	::	ether4	Connected

Catatan: Nilai Next Hop berupa :: (unspecified) menandakan bahwa jaringan tujuan berada langsung di segmen fisik interface terkait, sehingga tidak memerlukan alamat IP router lain.

3.4 Fungsi Routing Statis pada Jaringan IPv6

3.5 Fungsi Utama

Fungsi utama dari routing statis (*static routing*) pada jaringan IPv6 adalah untuk menentukan jalur pengiriman paket data menuju ke jaringan luar (*remote network*) secara manual oleh administrator jaringan. Alih-alih mengandalkan algoritma dinamis, administrator mendiktekan secara mutlak lewat interface mana atau ke IP *next-hop* mana paket dengan *destination address* tertentu harus dikirim.

3.6 Kapan Sebaiknya Menggunakan Routing Statis?

Routing statis memiliki keunggulan spesifik dan sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kondisi-kondisi berikut:

1. **Jaringan Skala Kecil atau Stub Network:** Jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar-masuk (*single gateway/ISP*). Menggunakan protokol dinamis pada kondisi ini hanya akan membuang *bandwidth* link.
2. **Keterbatasan Resource Perangkat:** Perangkat router dengan spesifikasi CPU dan RAM rendah diuntungkan oleh routing statis karena perangkat tidak perlu memproses algoritma kalkulasi rute yang rumit (seperti pada OSPFv3 atau RIPng).
3. **Keamanan yang Ketat:** Routing statis tidak melakukan *broadcast* atau *multicast* pengenalan tabel routing ke router tetangga. Hal ini menutup celah manipulasi rute (*route poisoning*) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. **Manajemen Lalu Lintas yang Terprediksi:** Ketika administrator ingin memastikan arus data penting (misalnya *traffic* ke server finansial) mengalir melalui jalur privat khusus yang konsisten, tanpa risiko dialihkan secara otomatis oleh kegagalan metrik protokol dinamis.